

Lösungsheft

Mathematik 11a · Eine Gerade, drei Schreibweisen

UND JETZT?

Vergleichen ist nicht Abschreiben.

Schau nach, wo deine Antwort anders ist.

Deine Antwort darf anders klingen. Aber das wichtige Wort muss drin sein. Diese Wörter sind hier **fett** gedruckt.

TEIL 1 · PROGNOSE

Richtig ist **b = -5**. Setze $x = 0$ ein: $2 \cdot (0 - 3) + 1 = -6 + 1 = -5$. Ausmultipliziert: $f(x) = 2x - 5$.

- **b = 1** — die häufigste Antwort. Die 1 ist der **y-Wert des Punktes (3 | 1)**, nicht der y-Achsenabschnitt. b gilt bei $x = 0$.
- **b = 3** — das ist die Zahl in der Klammer, also der **x-Wert** des Punktes. Achtung: In $(x - 3)$ steht die 3 mit Minus, der Punkt liegt bei $x = +3$.
- **b = -6** — richtig gerechnet, aber einen Schritt zu früh aufgehört: nach $2 \cdot (0 - 3) = -6$ kommt noch $+ 1$.

Teil 2 · Formenlabor

AUFTRAG 1

Die drei Formen zu Einstellung A: $f(x) = 2(x - 3) + 1$ · $f(x) = 2x - 5$ · $f(x) = 2(x - 2,5)$. Die Punkte: $(3 \mid 1)$, $(0 \mid -5)$, $(2,5 \mid 0)$.

Direkt ablesbar ist nur **(3 | 1)** — die 3 und die 1 stehen im Term. Achtung auf das Vorzeichen: In der Klammer steht -3 , gemeint ist $x = +3$.

Die anderen beiden muss man ausrechnen:

b: $x = 0$ einsetzen $\rightarrow 2 \cdot (0 - 3) + 1 = -5$.

Nullstelle: $f(x) = 0$ setzen $\rightarrow 2(x - 3) = -1 \rightarrow x - 3 = -0,5 \rightarrow x = 2,5$.

AUFTRAG 2

b wächst von -5 (Spalte A) über -3 und -1 auf 1 (Spalte D). Es gilt **$b = e - m \cdot d$** : Wird d kleiner, wird weniger abgezogen.

Bei **$d = 0$** (Spalte D) stimmen Punkt-Steigungs-Form und Standardform überein: $2(x - 0) + 1 = 2x + 1$. Dann ist **$e = b$** .

Warum das so sein muss: Der Punkt $(d \mid e)$ wandert mit d nach links. Bei $d = 0$ liegt er **auf der y-Achse** — und damit zeigt die Punkt-Steigungs-Form genau den Punkt, den auch die Standardform zeigt. Die Standardform ist der **Sonderfall $d = 0$** .

AUFTRAG 3

In Spalte E steht zweimal derselbe Term: **$f(x) = -0,5(x - 4)$** . Punkt-Steigungs-Form und **Nullstellenform** fallen zusammen.

Der Grund: $e = 0$ heißt, der Punkt $(d \mid e)$ liegt **auf der x-Achse** — und ein Punkt der Geraden auf der x-Achse **ist** die Nullstelle. Also $d = x_0 = 4$.

Der Satz, auf den alles hinausläuft: Jede der drei Formen zeigt m — und dazu genau **einen Punkt** der Geraden. Standardform $(0 \mid b)$, Nullstellenform $(x_0 \mid 0)$, Punkt-Steigungs-Form $(d \mid e)$. Die ersten beiden sind Sonderfälle der dritten: $d = 0$ gibt die Standardform, $e = 0$ die Nullstellenform. Es sind nicht drei Bauarten, sondern **eine** — mit drei besonders nützlichen Punkten.

Teil 3 · Merksatz · Teil 4 · Schnittpunkte

MERKSATZ

Jede der drei Formen zeigt die Steigung m — und dazu genau einen Punkt der Geraden. Wer die Form wechselt, wechselt den Punkt, nicht die Gerade.

- Standardform — der Punkt ist $(0 \mid b)$.
- Nullstellenform — der Punkt ist $(x_0 \mid 0)$.
- Punkt-Steigungs-Form — der Punkt ist $(d \mid e)$.

Umrechnen: $b = e - m \cdot d$ und $x_0 = d - e / m$ (für $m \neq 0$).

Selbstcheck: richtig ist „Jede Form zeigt m und dazu genau einen Punkt der Geraden.“

AUFTRAG 1 (BUCH S. 14 NR. 15 A)

$$0,5x + 1 = 3x - 4 \mid -0,5x \rightarrow 1 = 2,5x - 4 \mid +4 \rightarrow 5 = 2,5x \mid :2,5 \rightarrow x = 2.$$

$$y: f(2) = 0,5 \cdot 2 + 1 = 2. \text{ Probe mit } g: 3 \cdot 2 - 4 = 2. \checkmark \text{ Also } \mathbf{S(2 \mid 2)}.$$

Die Probe mit der **zweiten** Gleichung ist kein Luxus — sie ist die einzige Stelle, an der ein Vorzeichenfehler beim Umformen auffällt.

AUFTRAG 2

$$0,5x + 1 = 0,5x - 4. \text{ Zieht man } 0,5x \text{ ab, } \mathbf{\text{verschwindet das } x \text{ auf beiden Seiten gleichzeitig.}} \text{ Übrig bleibt } \mathbf{1 = -4}.$$

Das ist eine Aussage **ohne x** , und sie ist **falsch** — für kein x erfüllt. Also kein gemeinsamer Punkt: die Geraden sind parallel und verschieden.

Das x verschwindet, weil beide Geraden **dieselbe Steigung** haben. Das ist die rechnerische Fassung von „parallel“.

AUFTRAG 3

$$0,5x + 1 = 0,5x + 1 \rightarrow \text{nach Abziehen von } 0,5x: \mathbf{1 = 1}.$$

Beide Male fällt das x weg — das liegt allein an der gleichen Steigung. Entschieden wird der Fall erst an der **Zeile, die übrig bleibt**:

- $\mathbf{1 = -4}$ ist für **kein** x wahr $\rightarrow$ keine Lösung $\rightarrow$ parallel und verschieden.
- $\mathbf{1 = 1}$ ist für **jedes** x wahr $\rightarrow$ jedes x ist Lösung $\rightarrow$ unendlich viele gemeinsame Punkte $\rightarrow$ dieselbe Gerade.

Gleiche Steigung heißt also nur „das x fällt weg“. Ob daraus „nie“ oder „immer“ wird, entscheidet der Vergleich der **y -Achsenabschnitte**.

Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

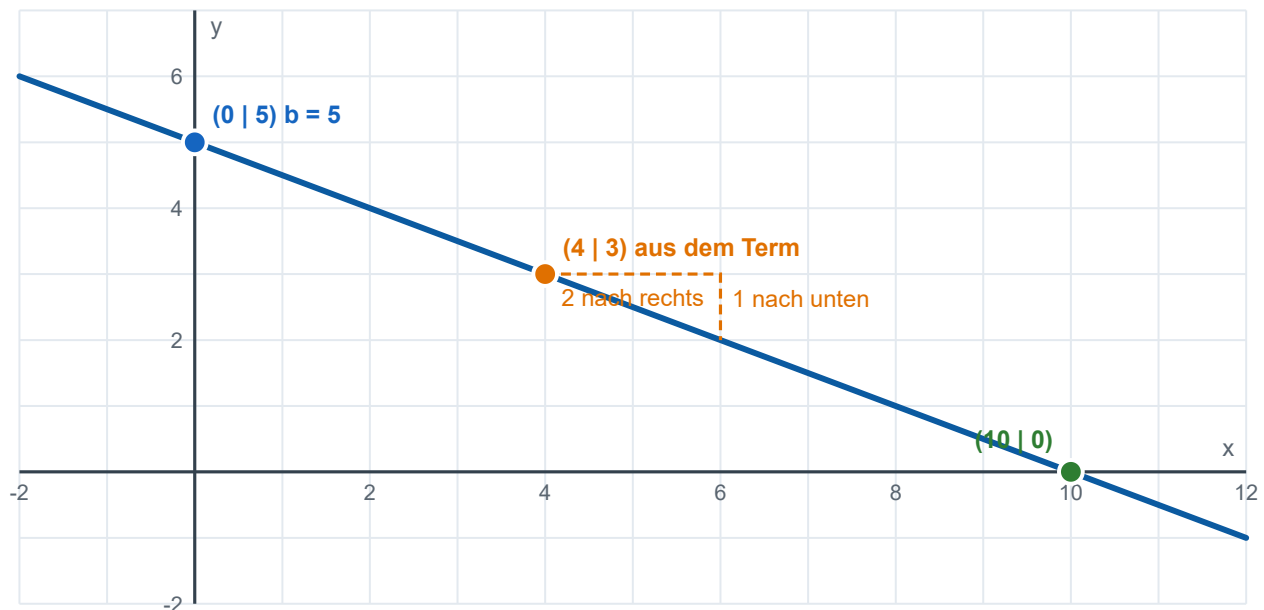
A1

Im Term steht der Punkt **(4 | 3)** — den zuerst eintragen. Von dort: $m = -0,5$ heißt „zwei nach rechts, eins nach unten“, also weiter zu (6 | 2).

y-Achse: $f(0) = -0,5 \cdot (0 - 4) + 3 = 2 + 3 = 5 \rightarrow (0 | 5)$.

x-Achse: $0 = -0,5(x - 4) + 3 \rightarrow -0,5(x - 4) = -3 \rightarrow x - 4 = 6 \rightarrow x = 10 \rightarrow (10 | 0)$.

Zur Kontrolle ausmultipliziert: $f(x) = -0,5x + 5$. Dort steht $b = 5$ direkt — aber man musste erst rechnen, um es zu sehen. Genau das ist der Unterschied zwischen den beiden Formen.



A2 (BUCH S. 13 NR. 11)

a) Punkt und Steigung gegeben → **Punkt-Steigungs-Form:** $f(x) = 1,5(x + 2) + 5 = 1,5x + 8$. (P hat $x = -2$, also $x - (-2) = x + 2$.)

b) Nullstelle und Steigung gegeben → **Nullstellenform:** $f(x) = -\frac{1}{3}(x - 2,5) = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$. Probe: $f(2,5) = 0$. ✓

c) Zwei Punkte gegeben → erst m : $m = (8 - 6) / (-2 - 4) = 2 / (-6) = -\frac{1}{3}$. Dann einen Punkt einsetzen: $f(x) = -\frac{1}{3}(x - 4) + 6 = -\frac{1}{3}x + \frac{22}{3}$. Probe mit Q: $-\frac{1}{3} \cdot (-2) + \frac{22}{3} = \frac{24}{3} = 8$. ✓

Zur Wahl der Form: Sie richtet sich danach, was **gegeben** ist, nicht danach, was gefragt ist. Bei c) ist die Punkt-Steigungs-Form kürzer als ein Gleichungssystem für m und b .

Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5

A3 — DIE ZIELAUFGABE

a) $f(x) = 2(x - 2) - 1$ · **b)** ausmultipliziert $2x - 4 - 1 = 2x - 5$ · **c)** Nullstelle aus b): $0 = 2x - 5 \rightarrow x = 2,5$, also **$2(x - 2,5)$** . Probe: $2 \cdot (2 - 2,5) = -1 = y$ -Wert von A. ✓

d) Die **Nullstellenform** zeigt den x-Achsenschnitt sofort, die **Standardform** den y-Achsenschnitt. Begründung: In jeder Form steht neben m genau **ein Punkt** der Geraden — in der Nullstellenform $(2,5 \mid 0)$, also der Punkt auf der x-Achse, in der Standardform $(0 \mid -5)$, also der auf der y-Achse. Welche Achse man schnell sieht, hängt allein davon ab, **welcher Punkt im Term steckt**.

A4 (BUCH S. 14 NR. 15)

a) $m_1 = 0,5 \neq 3 = m_2 \rightarrow$ nicht parallel, genau ein Schnittpunkt. $\frac{1}{2}x + 1 = 3x - 4 \rightarrow 5 = 2,5x \rightarrow x = 2; y = 2$. Probe: $3 \cdot 2 - 4 = 2$. ✓ **S(2 | 2)**.

b) $\frac{3}{5} = 0,6 \rightarrow$ gleiche Steigung; b: -1 und $2 \rightarrow$ verschieden. Also parallel und nicht identisch. Gleichsetzen: $0,6x - 1 = 0,6x + 2 \rightarrow -1 = 2$, eine **falsche Aussage ohne x** $\rightarrow$ kein gemeinsamer Punkt.

Teil 5 · Aufgabe A5

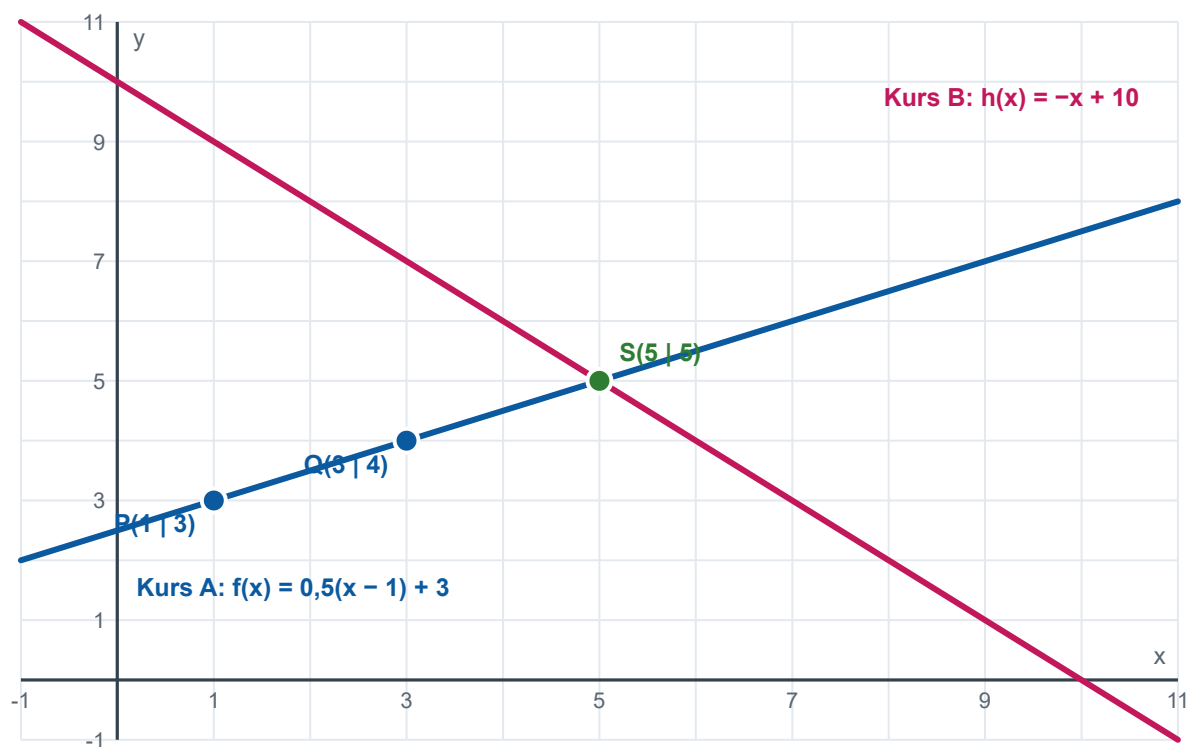
A5

a) $m = (4 - 3) / (3 - 1) = 0,5$. Punkt und Steigung bekannt → **Punkt-Steigungs-Form**: $f(x) = 0,5(x - 1) + 3 = 0,5x + 2,5$. Begründung: P und m liegen unmittelbar vor; Standardform und Nullstellenform wären Umwege über Größen, nach denen niemand gefragt hat.

b) $0,5x + 2,5 = -x + 10 \rightarrow 1,5x = 7,5 \rightarrow x = 5$; $y = 5$. Probe: $-5 + 10 = 5$. ✓ **S(5 | 5)**.

c) **Nein**. Die Rechnung vergleicht nur die **Orte**: Beide Kurse führen durch denselben Punkt. Ob beide Schiffe **gleichzeitig** dort sind, steht in keiner der Gleichungen — die **Zeit** kommt darin gar nicht vor. Von Schiff A kennt man immerhin die Geschwindigkeit (2 Seemeilen in 20 Minuten); von Schiff B fehlt **jede Zeitangabe**. Ohne sie ist die Frage nicht zu beantworten.

Ein Modell beantwortet nur die Frage, die man hineingesteckt hat. Hier steckt keine Zeit drin — also kommt auch keine heraus.



Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 bei $x = 4$ · 2 bei $x \approx 3,33$ · 3 $(-1 \mid 6)$ · 4 unendlich viele · 5 Die Geraden sind identisch · 6 Punkt-Steigungs-Form · 7 $b = -2$ · 8 $m = 0,5$

Zu Frage 2: „immer noch bei $x = 4$ “ ist der häufigste Fehler. Durch das $+ 2$ ist die Klammerzahl **nicht mehr** die Nullstelle: $0 = 3(x - 4) + 2 \rightarrow 3(x - 4) = -2 \rightarrow x = 10/3 \approx 3,33$. Nur wenn hinter der Klammer nichts steht ($e = 0$), ist d die Nullstelle.

Zu Frage 5: „ $4 = 4$ “ ist für **jedes** x wahr $\rightarrow$ identisch. Zum Vergleich wäre „ $4 = 7$ “ für **kein** x wahr $\rightarrow$ parallel und verschieden.

Zu Frage 8: Nullstellenform ansetzen: $f(x) = m(x - 4)$. Punkt $(6 \mid 1)$ einsetzen: $1 = m \cdot 2 \rightarrow m = 0,5$.

WER SCHON FERTIG IST

Abstand aus A4 b): Der Abstand zweier Geraden wird **senkrecht zu ihnen** gemessen, nicht senkrecht zur y -Achse. Die 3 ist die Strecke längs der y -Achse; weil die Geraden schräg liegen, ist der kürzeste Weg kürzer. Kurzformel für parallele Geraden: Abstand $= |b_2 - b_1| / \sqrt{1 + m^2} = 3 / \sqrt{1,36} \approx \mathbf{2,57}$. Gegenprobe über das Lot durch $(0 \mid -1)$ mit der Steigung $-5/3$ liefert denselben Wert. Das Werkzeug steht im Buch auf S. 14, Aufgabe 14.

Buch S. 14 Nr. 13: Für zueinander senkrechte Geraden gilt $m_1 \cdot m_2 = -1$. Das Minus steht dort, weil die eine Gerade steigt, wenn die andere fällt — ein Produkt zweier gleich gerichteter Steigungen wäre positiv.

Buch S. 13 Nr. 12: In der abgebildeten Schar laufen alle Geraden durch denselben Punkt — variiert wurde also **m**, während d und e fest blieben. Der gemeinsame Punkt ist genau $(d \mid e)$.

Ausblick: $f(x) = a(x - m)(x - n)$ hat zwei Klammern, weil eine quadratische Funktion **zwei** Nullstellen haben kann. Jede Klammer trägt eine. Fallen beide zusammen, berührt die Parabel die x -Achse nur.